



Tecnológico de Monterrey

**Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Puebla**

Materia: Implementación de robótica inteligente

Clave: TE3002B.501

Grupo: 501

Profesor:

Rigoberto Cerino Jiménez
Juan Manuel Ahuactzin Larios
Alfredo García Suárez
Cesar Torres Huitzil

Alumnos

Omar Perez Dominguez | A01738306

29 de Mayo De 2026

1. Objetivo del Script

El código simula el desplazamiento de un robot móvil con tracción diferencial (Differential Drive) a través de un entorno bidimensional. El objetivo es que el vehículo siga una trayectoria predefinida (compuesta por los waypoints extraídos previamente) utilizando un algoritmo de persecución pura (Pure Pursuit).

2. Definición del Vehículo y Condiciones Iniciales

- **Parámetros Físicos:** Se inicializa el modelo cinemático del robot definiendo el radio de sus ruedas ($R = 0.1$ m) y la distancia entre ellas o ancho del eje ($L = 0.5$ m).
- **Estado Inicial:** Se define la pose inicial del robot mediante el vector $[0; -5; \pi]$, lo que indica que arranca en las coordenadas (0, -5) apuntando hacia la izquierda (180 grados).
- **Entorno Temporal:** La simulación avanza en pasos discretos de \$0.01\$ segundos (sampleTime) durante un máximo de 1100 segundos.

3. Controlador de Trayectoria (Pure Pursuit)

El núcleo de la navegación recae en el objeto controllerPurePursuit, el cual toma decisiones basándose en la geometría del robot respecto a la ruta:

- **Waypoints:** Se le inyecta la matriz de puntos que define el trazado (la figura que exportamos de GeoGebra).
- **Lookahead Distance (0.35 m):** Es el "radio de visión" del robot. El algoritmo traza un círculo de 0.35m alrededor del robot y busca la intersección con la ruta para usarla como su objetivo inmediato (zanahoria a perseguir).
- **Límites de Velocidad:** Se restringe el comportamiento físico para que el robot viaje a una velocidad lineal máxima de 0.5 m/s y sus giros no superen una velocidad angular de 4.2 rad/s.

4. Ciclo Principal de Simulación y Cinemática

El bucle for ejecuta la actualización del estado del sistema en cada instante de tiempo aplicando los siguientes pasos de control:

1. Cálculo de Referencia: El controlador evalúa la pose actual del robot frente al objetivo y calcula las velocidades lineales y angulares de referencia necesarias para acercarse a la ruta.
2. Cinemática Inversa (inverseKinematics): Traduce esas velocidades ideales del chasis a los comandos específicos de rotación que necesita cada llanta física.
3. Cinemática Directa (forwardKinematics): Calcula el movimiento resultante real del sistema tomando en cuenta la tracción diferencial.
4. Transformación de Coordenadas (bodyToWorld): Convierte las velocidades calculadas desde el marco de referencia del robot (Body) hacia el marco de referencia global del mapa (World).
5. Integración Discreta (Euler): Se actualiza la matriz de posición (pose) sumando a la posición anterior el desplazamiento calculado.
6. Visualización: Se grafica la nueva posición en la cuadrícula en tiempo real.

